第一章 习题课

第一章　习题课

一. 命题符号化　注意讲过的命题符号化方法。

P_8习题(3)

P:天下雪。Q:我将去镇上。R:我有时间。

a) 如果天不下雪且我有时间，那么我将去镇上。

$(\neg P \wedge R) \rightarrow Q$

只有天不下雪且我有时间，我才去镇上。

$Q \rightarrow (\neg P \wedge R)$

b) 我将去镇上，仅当我有时间。

$Q \rightarrow R$

d) 天下雪，那么我不去镇上。

$P \rightarrow \neg Q$

P_{12}习题(5)

a) 或者你没有给我写信，或者它在途中丢失了。

显然这里的“或者”是“不可兼取的或”。

令 P:你给我写信。Q:信在途中丢失了。

表达式为: $\neg P \veebar Q$ 或 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$

c) 我们不能既划船又跑步。

令 P:我们划船。Q:我们跑步。

表达式为 $\neg(P \wedge Q)$

d)如果你来了，那么他唱不唱歌将看你是否为他伴奏而定。

令 P:你来了。Q:你为他伴奏。 R:他唱歌。

表达式为: $P \rightarrow ((Q \rightarrow R) \wedge (\neg Q \rightarrow \neg R))$

也可以写成: $P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$

P_{12}习题(7)

a) 假如上午不下雨，我去看电影，否则就在家里读书或看报。

令P:上午下雨。Q:我去看电影。 R:我在家里读书。S:我在家里看报。

表达式为: $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow (R \veebar S))$

不可以写成: $(\neg P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow (R \veebar S))$

$(\neg P \rightarrow Q) \vee (P \rightarrow (R \veebar S))$

$\Leftrightarrow (\neg\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee (R \veebar S))$

$\Leftrightarrow (P \vee Q) \vee (\neg P \vee (R \veebar S))$

$\Leftrightarrow P \vee Q \vee \neg P \vee (R \veebar S)$

$\Leftrightarrow P \vee \neg P \vee Q \vee (R \veebar S)$

$\Leftrightarrow T$

b) 我今天进城，除非下雨。

令 P:我今天进城。Q:今天下雨。

表达式为: $\neg Q \rightarrow P$

c) 仅当你走我将留下。

令 P:你走。Q:我留下。

表达式为: $Q \rightarrow P$　　或者 $\neg P \rightarrow \neg Q$

二.重言式的证明方法

方法1：列真值表。

方法2：公式的等价变换，化简成“T”。

方法3：用公式的主析取范式。

P_{23} (2)a)证明$(P\rightarrow Q)\rightarrow(P\rightarrow(P\wedge Q))$是重言式。

方法1:

P	Q	$P\rightarrow Q$	$P\rightarrow(P\wedge Q)$	$(P\rightarrow Q)\rightarrow(P\rightarrow(P\wedge Q))$
F	F	T	T	T
F	T	T	T	T
T	F	F	F	T
T	T	T	T	T

方法2: $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow (P \wedge Q))$ （等价变换）

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee (P \wedge Q))$ (E_{16})

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee ((\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee Q))$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (T \wedge (\neg P \vee Q))$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \vee Q)$

$\Leftrightarrow (P \vee (\neg P \vee Q)) \wedge (\neg Q \vee (\neg P \vee Q))$

$\Leftrightarrow ((P \vee \neg P) \vee Q) \wedge (\neg Q \vee (Q \vee \neg P))$

$\Leftrightarrow (T \vee Q) \wedge ((\neg Q \vee Q) \vee \neg P)$

$\Leftrightarrow T \wedge (T \vee \neg P)$

$\Leftrightarrow T \wedge T$

$\Leftrightarrow T$

方法3 $(P\rightarrow Q)\rightarrow(P\rightarrow(P\wedge Q))$ （主析取范式的做法）

$\Leftrightarrow\neg(\neg P\vee Q)\vee(\neg P\vee(P\wedge Q))$ 去→

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee\neg P\vee(P\wedge Q)$ ¬ 后移

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge(Q\vee\neg Q))\vee(P\wedge Q)$ 补变元Q

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge\neg Q)\vee(P\wedge Q)$ 分配

$\Leftrightarrow(P\wedge Q)\vee(P\wedge\neg Q)\vee(\neg P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge\neg Q)$ 整理

$\Leftrightarrow m_3\vee m_2\vee m_1\vee m_0$

可见，该公式的主析取范式含有全部(四个)小项，

这表明$(P\rightarrow Q)\rightarrow(P\rightarrow(P\wedge Q))$是永真式。

三.重言蕴涵式的证明方法

方法1. 列真值表。（即列永真式的真值表）（略）

方法2.假设前件为真，推出后件也为真。

方法3. 假设后件为假，推出前件也为假。

$P_{23}(8)e)$ 证明

$$(\neg A\rightarrow(B\vee C))\wedge(D\vee E)\wedge((D\vee E)\rightarrow\neg A)\Rightarrow B\vee C$$

方法2 证明：

设前件$(\neg A\rightarrow(B\vee C))\wedge(D\vee E)\wedge((D\vee E)\rightarrow\neg A)$为真，则$\neg A\rightarrow(B\vee C)$, $D\vee E$, $(D\vee E)\rightarrow\neg A$ 均为真。由$D\vee E$, $(D\vee E)\rightarrow\neg A$ 均为真用I_{11}得$\neg A$为真，又由$\neg A\rightarrow(B\vee C)$为真，得$B\vee C$为真。所以得

$$(\neg A\rightarrow(B\vee C))\wedge(D\vee E)\wedge((D\vee E)\rightarrow\neg A)\Rightarrow B\vee C$$

$(\neg A \rightarrow (B \vee C)) \wedge (D \vee E) \wedge ((D \vee E) \rightarrow \neg A) \Rightarrow B \vee C$

方法3 证明：设后件$B \vee C$为 F，则 B与C均为 F，

1. 如果$D \vee E$为 T，则

1）. 若A为T，则$\neg A$为F，则$(D \vee E) \rightarrow \neg A$为F，于是前件$(\neg A \rightarrow (B \vee C)) \wedge (D \vee E) \wedge ((D \vee E) \rightarrow \neg A)$ 为F。

2). 若A为 F，则 $\neg A$为T，于是$\neg A \rightarrow (B \vee C)$ 为F，

故前件$(\neg A \rightarrow (B \vee C)) \wedge (D \vee E) \wedge ((D \vee E) \rightarrow \neg A)$为F。

2.如果$D \vee E$为 F，则 前件

$(\neg A \rightarrow (B \vee C)) \wedge (D \vee E) \wedge ((D \vee E) \rightarrow \neg A)$ 为F。

$\therefore (\neg A \rightarrow (B \vee C)) \wedge (D \vee E) \wedge ((D \vee E) \rightarrow \neg A) \Rightarrow B \vee C$

四..等价公式的证明方法

方法1：用列真值表。（不再举例）

方法2：用公式的等价变换.(用置换定律)

P19(7)h)证明

$((A\wedge B)\rightarrow C)\wedge(B\rightarrow(D\vee C))\Leftrightarrow(B\wedge(D\rightarrow A))\rightarrow C$

左式$\Leftrightarrow(\neg(A\wedge B)\vee C)\wedge(\neg B\vee(D\vee C))$ E_{16}

$\Leftrightarrow((\neg A\vee\neg B)\vee C)\wedge(\neg B\vee(D\vee C))$ 摩根

$\Leftrightarrow((\neg B\vee\neg A)\vee C)\wedge((\neg B\vee D)\vee C)$ 交换 结合

$\Leftrightarrow((\neg B\vee\neg A)\wedge(\neg B\vee D))\vee C$ 分配

$\Leftrightarrow(\neg B\vee(\neg A\wedge D))\vee C$ 分配

$\Leftrightarrow\neg(B\wedge(A\vee\neg D))\vee C$ 摩根

$\Leftrightarrow(B\wedge(D\rightarrow A))\rightarrow C$ E_{16}

P19(8)c)化简$(A\wedge B\wedge C)\vee(\neg A\wedge B\wedge C)$

上式$\Leftrightarrow(A\vee\neg A)\wedge(B\wedge C)$　　分配

$\Leftrightarrow T\wedge(B\wedge C)$　　互补

$\Leftrightarrow B\wedge C$　　同一

提示：化简时注意使用下面使式子变短的公式：

分配律　E_6　$P\wedge(Q\vee R)\Leftrightarrow(P\wedge Q)\vee(P\wedge R)$

E_7　$P\vee(Q\wedge R)\Leftrightarrow(P\vee Q)\wedge(P\vee R)$

用分配律时，是提取公因式。

幂等律	E_{10}	$P\vee P\Leftrightarrow P$	E_{11}	$P\wedge P\Leftrightarrow P$
同一律	E_{12}	$P\vee F\Leftrightarrow P$	E_{13}	$P\wedge T\Leftrightarrow P$
零律	E_{14}	$P\vee T\Leftrightarrow T$	E_{15}	$P\wedge F\Leftrightarrow F$
吸收律		$P\vee(P\wedge Q)\Leftrightarrow P$		$P\wedge(P\vee Q)\Leftrightarrow P$
互补律		$P\vee\neg P\Leftrightarrow T$		$P\wedge\neg P\Leftrightarrow F$

*补充题. 令P表示小张去，Q表示小李去，用最简捷的语言说明下面公式

$\neg(P \wedge Q) \rightarrow (\neg P \vee (\neg P \vee Q))$ 表达的含义。

解：将上面公式化简

原公式

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee ((\neg P \vee \neg P) \vee Q)$ (E_{16}，结合)

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \vee Q)$ (双否律，幂等律)

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (Q \vee \neg P)$ (交换律)

$\Leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee Q) \vee \neg P$ (结合律)

$\Leftrightarrow Q \vee \neg P$ (吸收律)

$\Leftrightarrow P \rightarrow Q$

上面公式表示：如果小张去，则小李也去。

五. 范式的写法及应用

P39(4)d) 写出$(P\rightarrow(Q\wedge R))\wedge(\neg P\rightarrow(\neg Q\wedge\neg R))$的主析取范式和主合取范式

方法1，用真值表

令$A(P,Q,R)\Leftrightarrow(P\rightarrow(Q\wedge R))\wedge(\neg P\rightarrow(\neg Q\wedge\neg R))$

	P	Q	R	$P\rightarrow(Q\wedge R)$	$\neg P\rightarrow(\neg Q\wedge\neg R)$	A(P, Q, R)
0	F	F	F	T	T	T
1	F	F	T	T	F	F
2	F	T	F	T	F	F
3	F	T	T	T	F	F
4	T	F	F	F	T	F
5	T	F	T	F	T	F
6	T	T	F	F	T	F
7	T	T	T	T	T	T

A(P, Q, R)的主析取范式中含有小项m_0, m_7。

主合取范式中含有大项$M_1, M_2, M_3, M_4, M_5, M_6$。

- 主析取范式

$$A(P,Q,R) \Leftrightarrow m_0 \vee m_7$$
$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

- 主合取范式

$$A(P,Q,R) \Leftrightarrow M_1 \wedge M_2 \wedge M_3 \wedge M_4 \wedge M_5 \wedge M_6$$
$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge$$
$$(\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

方法2.等价变换

- 先化简，再补元

$(P\rightarrow(Q\wedge R))\wedge(\neg P\rightarrow(\neg Q\wedge\neg R))$

$\Leftrightarrow(\neg P\vee(Q\wedge R))\wedge(P\vee(\neg Q\wedge\neg R))$ E_{16}

$\Leftrightarrow(\neg P\wedge P)\vee(P\wedge Q\wedge R)\vee$

$(\neg P\wedge\neg Q\wedge\neg R)\vee$

$((Q\wedge R)\wedge(\neg Q\wedge\neg R))$ 分配

$\Leftrightarrow F\vee(P\wedge Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge\neg R)\vee F$ 互补

$\Leftrightarrow(P\wedge Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge\neg R)$ 同一

（这个已经是主析取范式了，不需要补元）

主合取范式：化简，补元（析取永假式构造大项）。

$(P\rightarrow(Q\wedge R))\wedge(\neg P\rightarrow(\neg Q\wedge\neg R))$

$\Leftrightarrow(\neg P\vee(Q\wedge R))\wedge(P\vee(\neg Q\wedge\neg R))$

$\Leftrightarrow(\neg P\vee Q)\wedge(\neg P\vee R))\wedge(P\vee\neg Q)\wedge(P\vee\neg R)$

$\Leftrightarrow(\neg P\vee Q\vee(R\wedge\neg R))\wedge(\neg P\vee(Q\wedge\neg Q)\vee R))$
$\wedge(P\vee\neg Q\vee(R\wedge\neg R))\wedge(P\vee(Q\wedge\neg Q)\vee\neg R)$

$\Leftrightarrow(\neg P\vee Q\vee R)\wedge(\neg P\vee Q\vee\neg R))\wedge$
$(\neg P\vee Q\vee R)\wedge(\neg P\vee\neg Q\vee R)\wedge$
$(P\vee\neg Q\vee R)\wedge(P\vee\neg Q\vee\neg R)\wedge$
$(P\vee Q\vee\neg R)\wedge(P\vee\neg Q\vee\neg R)$

$\Leftrightarrow(\neg P\vee Q\vee R)\wedge(\neg P\vee Q\vee\neg R))\wedge$
$(\neg P\vee\neg Q\vee R)\wedge(P\vee\neg Q\vee R)\wedge$
$(P\vee\neg Q\vee\neg R)\wedge(P\vee Q\vee\neg R)$

范式的应用

P39(7)A,B,C,D四个人中要派两个人出差，按下述三个条件有几种派法?

①若A去则C和D中要去一个人。

②B和C不能都去。

③C去则D要留下。

解.设A,B,C,D分别表示A去，B去，C去，D去。

①$A\rightarrow((C\wedge\neg D)\vee(\neg C\wedge D))$

$\Leftrightarrow\neg A\vee(C\wedge\neg D)\vee(\neg C\wedge D)$

②$\neg(B\wedge C)\Leftrightarrow\neg B\vee\neg C$

③$C\rightarrow\neg D\Leftrightarrow\neg C\vee\neg D$

总的条件为:

$(\neg A\vee(C\wedge\neg D)\vee(\neg C\wedge D))\wedge(\neg B\vee\neg C)\wedge(\neg C\vee\neg D)$ 令此式为真。

将$(\neg A \vee (C \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge D)) \wedge (\neg B \vee \neg C) \wedge (\neg C \vee \neg D)$化成析取范式。

上式$\Leftrightarrow (\neg A \vee (C \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge D)) \wedge$

$(\neg C \vee (\neg B \wedge \neg D))$

$\Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg C) \vee (C \wedge \neg D \wedge \neg C) \vee (\neg C \wedge D \wedge \neg C) \vee$

$(\neg A \wedge \neg B \wedge \neg D) \vee (C \wedge \neg D \wedge \neg B \wedge \neg D)$

$\vee (\neg C \wedge D \wedge \neg B \wedge \neg D)$

$\Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg C) \vee F \vee (\neg C \wedge D) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg D) \vee$

$(C \wedge \neg D \wedge \neg B) \vee F$

可以取$\neg A \wedge \neg C$为T，得B和D去。

取$\neg C \wedge D$为T，得A和D去，或者 B和D去。

取$C \wedge \neg D \wedge \neg B$为T，得A和C去 。

最后得三种派法： A和C去、A和D去、B和D去。

*补充题：有工具箱A、B、C、D，各个箱内装的工具如下表所示。试问如何携带数量最少工具箱，而所包含的工具种类齐全。

工具 / 箱	改锥	扳手	钳子	锤子
A	有	有		
B		有	有	有
C	有		有	
D		有		有

解：设A、B、C、D分别表示带A、B、C、D箱。

则总的条件为：

$(A \vee C) \wedge (A \vee B \vee D) \wedge (B \vee C) \wedge (B \vee D)$ 为真。

改锥　　扳手　　钳子　　锤子

将$(A \vee C) \wedge (A \vee B \vee D) \wedge (B \vee C) \wedge (B \vee D)$写成析取范式，

上式$\Leftrightarrow((A \vee C) \wedge (B \vee C)) \wedge ((A \vee (B \vee D)) \wedge (B \vee D))$

(**交换**)

$\Leftrightarrow((A \wedge B) \vee C)) \wedge (B \vee D)$

(分配(提取C)、吸收)

$\Leftrightarrow(A \wedge B \wedge B) \vee (C \wedge B) \vee (A \wedge B \wedge D) \vee (C \wedge D)$ (分配)

$\Leftrightarrow(A \wedge B) \vee (C \wedge B) \vee (A \wedge B \wedge D) \vee (C \wedge D)$

分别可以取$(A \wedge B)$、$(C \wedge B)$、$(C \wedge D)$为真。

于是可以得到三种携带方法：

带A和B箱， 带B和C箱， 带C和D箱。

六. 逻辑推理 熟练掌握三种推理方法。

（这几道题在课上已练习完毕）

$P_{47}(2)c)$ $(A\vee B)\rightarrow(C\wedge D),(D\vee E)\rightarrow F \Rightarrow A\rightarrow F$

1.直接推理

(1) $(A\vee B)\rightarrow(C\wedge D)$ P

(2) $\neg(A\vee B)\vee(C\wedge D)$ T (1) E_{16}

(3) $(\neg A\wedge\neg B)\vee(C\wedge D)$ T (2) E_9

(4) $(\neg A\vee C)\wedge(\neg B\vee C)\wedge(\neg A\vee D)\wedge(\neg B\vee D)$ T (3) E_7

(5) $\neg A\vee D$ T (4) I_2

(6) $A\rightarrow D$ T (5) E_{16}

(7) $(D\vee E)\rightarrow F$ P

(8) $\neg(D\vee E)\vee F$ T (7) E_{16}

(9) $(\neg D\wedge\neg E)\vee F$ T (8) E_9

(10) $(\neg D\vee F)\wedge(\neg E\vee F)$ T (9) E_7

(11) $\neg D\vee F$ T (10) I_1

(12) $D\rightarrow F$ T (11) E_{16}

(13) $A\rightarrow F$ T (6)(12) I_{13}

$P_{47}(2)c)\ (A \vee B) \rightarrow (C \wedge D),\ (D \vee E) \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$

2.条件论证

(1)	A	P (附加前提)
(2)	$A \vee B$	T (1) I_3
(3)	$(A \vee B) \rightarrow (C \wedge D)$	P
(4)	$C \wedge D$	T (2)(3) I_{11}
(5)	D	T (4) I_2
(6)	$D \vee E$	T (5) I_3
(7)	$(D \vee E) \rightarrow F$	P
(8)	F	T (6)(7) I_{11}
(9)	$A \rightarrow F$	CP

显然此方法比直接推理简单。

$P_{47}(2)c)\ (A \vee B) \rightarrow (C \wedge D),\ (D \vee E) \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$

3.反证法

(1)	$\neg(A \rightarrow F)$	P（假设前提）	
(2)	$\neg(\neg A \vee F)$	T (1)	E_{16}
(3)	$A \wedge \neg F$	T (2)	E_9
(4)	A	T (3)	I_1
(5)	$A \vee B$	T (1)	I_3
(6)	$(A \vee B) \rightarrow (C \wedge D)$	P	
(7)	$C \wedge D$	T (2)(3)	I_{11}
(8)	D	T (4)	I_2
(9)	$D \vee E$	T (5)	I_3
(10)	$(D \vee E) \rightarrow F$	P	
(11)	F	T (6)(7)	I_{11}
(12)	$\neg F$	T (3)	I_2
(13)	$F \wedge \neg F$	T (11)(12)	I_9 可见此法也比较简单

*补充题：请根据下面事实，找出凶手：

1. 清洁工或者秘书谋害了经理。

2. 如果清洁工谋害了经理，则谋害不会发生在午夜前。

3.如果秘书的证词是正确的，则谋害发生在午夜前。

4.如果秘书的证词不正确，则午夜时屋里灯光未灭。

5. 如果清洁工富裕，则他不会谋害经理。

6.经理有钱且清洁工不富裕。

7.午夜时屋里灯灭了。

令A:清洁工谋害了经理。　B:秘书谋害了经理。

C:谋害发生在午夜前。　D:秘书的证词是正确的.

E:午夜时屋里灯光灭了。H:清洁工富裕.

G:经理有钱.

命题符号为：

$A \vee B, A \rightarrow \neg C, D \rightarrow C, \neg D \rightarrow \neg E, H \rightarrow \neg A, G \wedge \neg H, E \Rightarrow ?$

$A \vee B,\ A \rightarrow \neg C,\ B \rightarrow C,\ D \rightarrow C,\ \neg D \rightarrow \neg E,\ H \rightarrow \neg A,\ G \wedge \neg H,\ E \Rightarrow ?$

(1) E P

(2) $\neg D \rightarrow \neg E$ P

(3) $\neg\neg D$ T (1)(2) I

(4) D T (3) E

(5) $D \rightarrow C$ P

(6) C T (4)(5) I

(7) $A \rightarrow \neg C$ P

(8) $\neg A$ T (6)(7) I

(9) $A \vee B$ P

(10) B T (8)(9) I

A:清洁工谋害了经理。
B:秘书谋害了经理。
C:谋害发生在午夜前。
D:秘书的证词是正确的.
E:午夜时屋里灯光灭了。
H:清洁工富裕
G:经理有钱.

结果是秘书谋害了经理。